
코스피(KOSPI) 리스크 분석 체계

리스크 유형별 분석 방법론 및 투자 의사결정 가이드

본 문서는 코스피 시장의 주요 리스크를 유형별로 분류하고, 각 리스크의 정의, 측정 방법, 핵심 지표, 그리고 리스크 수준에 따른 투자 의사결정 기준을 체계적으로 정리한 자료입니다.

투자 대시보드 설계 시 리스크 분석 규칙의 기반 문서로 활용할 수 있으며, Skills.md 설계의 핵심 참고 자료로 작성되었습니다.

작성 목적	투자 대시보드 리스크 분석 체계 수립
적용 대상	코스피(KOSPI) 시장 및 구성 섹터
분석 범위	시장 리스크, 변동성 리스크, 섹터 리스크, 매크로 리스크, 유동성 리스크, 하방 리스크

목차

1. 리스크 유형 총괄 개요

2. 시장 리스크 (Market Risk)

2.1 정의 및 개요 / 2.2 분석 방법 / 2.3 핵심 지표 / 2.4 의사결정 기준

3. 변동성 리스크 (Volatility Risk)

3.1 정의 및 개요 / 3.2 분석 방법 / 3.3 핵심 지표 / 3.4 의사결정 기준

4. 섹터 리스크 (Sector Risk)

4.1 정의 및 개요 / 4.2 분석 방법 / 4.3 핵심 지표 / 4.4 의사결정 기준

5. 매크로 리스크 (Macro Risk)

5.1 정의 및 개요 / 5.2 분석 방법 / 5.3 핵심 지표 / 5.4 의사결정 기준

6. 유동성 리스크 (Liquidity Risk)

6.1 정의 및 개요 / 6.2 분석 방법 / 6.3 핵심 지표 / 6.4 의사결정 기준

7. 하방 리스크 (Downside Risk)

7.1 정의 및 개요 / 7.2 분석 방법 / 7.3 핵심 지표 / 7.4 의사결정 기준

8. 리스크 통합 매트릭스 및 종합 의사결정 프레임워크

9. 대시보드 적용 가이드

1. 리스크 유형 총괄 개요

코스피 시장에서 투자자가 직면하는 리스크는 단일 요인이 아니라 복합적 요인의 상호작용으로 발생합니다. 본 문서에서는 리스크를 6개 유형으로 분류하며, 각 유형은 독립적으로 분석되면서도 상호 연관성을 고려한 통합 판단이 필요합니다.

리스크 유형	정의 요약	핵심 지표	분석 주기
시장 리스크 (Market Risk)	시장 전체의 방향성 하락에 따른 손실 위험	코스피 수익률, 이동평균 이격도	일간/주간
변동성 리스크 (Volatility Risk)	가격 변동 폭 확대에 의한 불확실성	VKOSPI, 역사적 변동성	일간
섹터 리스크 (Sector Risk)	특정 업종의 집중적 하락 또는 과열 위험	업종별 베타, 변동성, 상관관계	주간
매크로 리스크 (Macro Risk)	거시경제 변수 변화에 따른 시장 충격	금리, 환율, CPI, 외국인 수급	월간/이벤트
유동성 리스크 (Liquidity Risk)	거래량 감소로 인한 매매 어려움	거래대금, 거래량 회전을	일간/주간
하방 리스크 (Downside Risk)	최악 시나리오에서의 최대 손실 규모	VaR, CVaR, MDD	주간/월간

참고: 각 리스크는 독립적으로 "낮음 / 보통 / 높음 / 매우 높음"의 4단계로 평가되며, 통합 리스크 점수는 가중 합산 방식으로 산출합니다. 가중치는 시장 상황에 따라 동적으로 조정될 수 있습니다.

2. 시장 리스크 (Market Risk)

2.1 정의 및 개요

시장 리스크는 코스피 지수 전체가 하락할 때 투자자가 겪는 손실 위험을 의미합니다. 개별 종목이 아닌 시장 자체의 방향성에 의해 결정되는 체계적 리스크(Systematic Risk)이며, 분산 투자로도 완전히 제거할 수 없는 특성을 갖습니다.

시장 리스크는 가장 기본적이면서도 가장 영향력이 큰 리스크로, 다른 모든 리스크 유형의 기저에 깔려 있습니다.

2.2 분석 방법

(1) 추세 분석 (Trend Analysis)

이동평균선(MA)을 활용하여 시장의 중장기 추세를 판단합니다. 단기(20일), 중기(60일), 장기(120일) 이동평균선의 배열과 기울기를 분석하여 현재 시장이 상승 추세인지 하락 추세인지를 판별합니다.

- **정배열**(단기 > 중기 > 장기): 상승 추세, 리스크 낮음
- **역배열**(단기 < 중기 < 장기): 하락 추세, 리스크 높음
- **수렴/교차 구간**: 추세 전환 가능성, 주의 필요

(2) 이격도 분석 (Disparity Analysis)

현재 지수와 이동평균선 간의 괴리 정도를 백분율로 측정합니다. 이격도 = (현재가 / N일 이동평균) × 100으로 계산하며, 100 이상이면 과매수, 100 이하이면 과매도 상태를 의미합니다.

(3) 수익률 분포 분석

일별 수익률의 분포를 분석하여 정규분포 대비 꼬리 위험(Tail Risk)을 평가합니다. 첨도(Kurtosis)가 높을수록 극단적 손실이 발생할 확률이 높으며, 왜도(Skewness)가 음수일수록 하방 위험이 큼니다.

2.3 핵심 지표

지표명	산출 공식	해석 기준	데이터 주기
일별 수익률	$(\text{당일 종가} - \text{전일 종가}) / \text{전일 종가} \times 100$	양수: 상승, 음수: 하락 / 절대값 2% 이상: 급변	일간
20일 이동평균 이격도	$\text{현재가} / \text{MA20} \times 100$	> 105: 과매수 경고 / < 95: 과매도 경고	일간
60일 이동평균 이격도	$\text{현재가} / \text{MA60} \times 100$	> 110: 강한 과매수 / < 90: 강한 과매도	일간
추세 강도 (ADX)	DI+, DI- 기반 ADX 산출	> 25: 추세 존재 / < 20: 횡보장	일간
연속 하락 일수	종가 기준 연속 하락 카운트	5일 이상: 경계 / 10일 이상: 극단	일간

2.4 의사결정 기준

리스크 등급	판단 조건	투자 의사결정	포지션 비중
낮음 (Low)	정배열 + 이격도 95~105 + ADX > 25 상승추세	공격적 매수 가능, 추세 추종 전략	주식 80~100%
보통 (Moderate)	이동평균 수렴 구간 또는 혼조세	신규 진입 자제, 기존 포지션 유지	주식 50~70%
높음 (High)	역배열 초기, 이격도 < 95	비중 축소, 방어주/현금 확대	주식 30~50%
매우 높음 (Critical)	역배열 + 이격도 < 90 + 연속 5일 이상 하락	전면 방어 전환, 헤지 포지션 구축	주식 0~30%

3. 변동성 리스크 (Volatility Risk)

3.1 정의 및 개요

변동성 리스크는 가격 변동 폭의 확대로 인해 발생하는 불확실성을 의미합니다. 변동성이 높다는 것은 시장의 방향성과 무관하게 가격 예측이 어려워지고, 단기간에 큰 손실이 발생할 수 있음을 뜻합니다.

변동성은 시장의 "공포 지수"로 불리며, 시장 참여자들의 불안 심리를 수치화한 것으로 볼 수 있습니다. 한국 시장에서는 VKOSPI가 대표적인 변동성 지표입니다.

3.2 분석 방법

(1) 역사적 변동성 (Historical Volatility)

과거 일정 기간의 일별 수익률 표준편차를 연율화하여 계산합니다. $HV = \text{일별 수익률의 표준편차} \times \sqrt{252}$ (연간 거래일 기준)로 산출하며, 20일, 60일, 120일 기간별로 비교하여 변동성의 추세를 파악합니다.

(2) 내재 변동성 (Implied Volatility) - VKOSPI

VKOSPI는 코스피200 옵션 가격에서 추출한 내재 변동성 지수로, 향후 30일간의 예상 변동성을 나타냅니다. 역사적 변동성이 "과거"를 보는 반면, VKOSPI는 "시장 참여자들이 예상하는 미래"의 변동성을 반영합니다.

(3) 변동성 기간 구조 분석

단기 변동성과 장기 변동성의 관계를 분석합니다. 단기 변동성이 장기 변동성을 상회하면(역전 현상) 시장 스트레스가 높다는 신호이며, 반대의 경우 시장이 안정적임을 의미합니다.

3.3 핵심 지표

지표명	산출 공식	해석 기준	데이터 주기
VKOSPI	코스피200 옵션 내재 변동성	< 15: 안정 / 15~25: 보통 / > 25: 경계 / > 35: 공포	일간(실시간)
20일 역사적 변동성 (HV20)	$\sigma(20\text{일 수익률}) \times \sqrt{252}$	< 15%: 낮음 / 15~25%: 보통 / > 25%: 높음	일간
60일 역사적 변동성 (HV60)	$\sigma(60\text{일 수익률}) \times \sqrt{252}$	HV20과 비교하여 변동성 추세 판단	일간
변동성 비율 (HV20/HV60)	$HV20 / HV60$	> 1.2: 변동성 급등 / < 0.8: 변동성 축소	일간
일중 변동폭	$(\text{고가} - \text{저가}) / \text{시가} \times 100$	> 3%: 높은 일중 변동 / > 5%: 극단적 변동	일간

3.4 의사결정 기준

리스크 등급	판단 조건	투자 의사결정	전략
낮음	VKOSPI < 15, HV20 < 15%	정상적 투자 수행, 추세 추종 전략 유효	매수/매도 시그널 활용
보통	VKOSPI 15~25, HV20 15~25%	포지션 규모 조정, 손절매 범위 확대	포지션 사이징 축소
높음	VKOSPI 25~35, HV20/HV60 > 1.2	신규 진입 중단, 옵션 헤지 검토	풋옵션 매수 또는 현금화
매우 높음	VKOSPI > 35, 일종 변동폭 > 5%	전면 리스크 회피, 현금 비중 극대화	전량 현금화 또는 인버스 헤지

4. 섹터 리스크 (Sector Risk)

4.1 정의 및 개요

섹터 리스크는 코스피 내 특정 업종(반도체, 자동차, 금융, 바이오 등)에 집중된 하락 또는 과열 위험을 의미합니다. 코스피는 반도체/IT 업종의 비중이 높아 특정 섹터의 급락이 지수 전체에 미치는 영향이 크며, 업종 간 순환매가 빈번하게 발생합니다.

4.2 분석 방법

(1) 업종별 베타 (Sector Beta)

각 업종 지수의 수익률을 코스피 전체 수익률에 대해 회귀분석하여 베타를 산출합니다. $Beta = Cov(업종\ 수익률, 시장\ 수익률) / Var(시장\ 수익률)$ 로 계산하며, 베타가 1보다 크면 시장보다 민감하게 반응하고, 1보다 작으면 방어적 성격을 가집니다.

(2) 업종별 변동성 비교

각 업종 지수의 역사적 변동성을 산출하여 비교합니다. 변동성이 높은 업종은 수익 잠재력도 크지만 손실 위험도 크며, 업종 간 변동성 격차가 커질수록 선택적 투자의 중요성이 높아집니다.

(3) 업종 간 상관관계 분석

업종 간 수익률 상관계수를 산출하여 분산 투자 효과를 평가합니다. 상관계수가 높은 업종 간에는 분산 효과가 제한적이고, 낮은 업종 조합은 포트폴리오 리스크를 효과적으로 줄일 수 있습니다.

(4) 상대 강도 분석 (Relative Strength)

각 업종의 수익률을 코스피 대비 상대적으로 비교합니다. 상대 강도가 상승하는 업종은 시장 대비 초과 수익을 내고 있으며, 하락하는 업종은 시장 대비 부진한 성과를 보이고 있습니다.

4.3 핵심 지표

지표명	산출 공식	해석 기준	활용
업종 베타 (Sector Beta)	$Cov(R_i, R_m) / Var(R_m)$	> 1.3: 고위험 업종 / 0.7~1.3: 보통 / < 0.7: 방어적	하락장 방어 업종 선택
업종 변동성 (20일 HV)	$\sigma(업종\ 수익률) \times \sqrt{252}$	업종 간 상대 비교, 시장 평균 대비	리스크 대비 수익 평가
업종 간 상관계수	$Corr(R_i, R_j)$	> 0.7: 높은 동조화 / < 0.3: 분산 효과 우수	포트폴리오 업종 배분
상대 강도 (RS)	업종 수익률 / 코스피 수익률	> 1: 시장 대비 강세 / < 1: 시장 대비 약세	업종 로테이션 판단
업종 MDD	고점 대비 최대 하락률	과거 최대 손실 시나리오 파악	최악 시나리오 대비

4.4 의사결정 기준

리스크 등급	판단 조건	투자 의사결정	업종 전략
낮음	베타 < 1.0, 변동성 < 시장 평균	해당 업종 비중 확대 가능, 안정적 수익 추구	방어주 중심, 배당주 편입
보통	베타 1.0~1.3, 변동성 $\approx$ 시장 평균	시장 비중 수준 유지, 모멘텀 관찰	시장 추세에 따라 조절
높음	베타 > 1.3, 상관계수 > 0.8	해당 업종 비중 축소, 저베타 업종으로 이동	업종 로테이션 실행
매우 높음	베타 > 1.5 + 상대강도 하락 추세	해당 업종 전면 회피, 역상관 업종 편입	인버스/헤지 전략 병행

5. 매크로 리스크 (Macro Risk)

5.1 정의 및 개요

매크로 리스크는 금리, 환율, 물가, 통화정책 등 거시경제 변수의 변화가 코스피 시장에 미치는 충격을 의미합니다. 한국 시장은 수출 의존도가 높고 외국인 투자 비중이 크기 때문에 글로벌 매크로 환경에 특히 민감합니다.

5.2 분석 방법

(1) 금리 민감도 분석

한국은행 기준금리, 미국 연방기금금리(Fed Funds Rate), 한미 금리차, 국채 10년물 금리 등을 추적합니다. 금리 인상기에는 성장주가 타격을 받고, 금리 인하기에는 시장 전반이 수혜를 입습니다. 특히 한미 금리차 역전은 외국인 자금 유출의 주요 트리거가 됩니다.

(2) 환율 영향 분석

원/달러 환율은 코스피와 역의 상관관계를 보이는 경우가 많습니다. 원화 약세(환율 상승)는 외국인 매도와 연결되며, 수출 기업에게는 긍정적이지만 시장 전반의センチ먼트를 악화시킵니다. 환율의 변동성 자체도 리스크 요인입니다.

(3) 외국인 수급 분석

외국인 순매수/순매도 추이를 추적합니다. 코스피에서 외국인 비중은 약 30%로, 외국인의 대규모 매도는 시장 급락의 직접적 원인이 됩니다. 연속 순매도 일수와 누적 순매도 금액이 핵심 관찰 지표입니다.

(4) 인플레이션 분석

소비자물가지수(CPI) 추이를 분석합니다. 인플레이션 상승은 금리 인상 기대를 높이고, 기업의 비용 부담을 증가시켜 시장에 부정적으로 작용합니다.

5.3 핵심 지표

지표명	관찰 대상	위험 신호	데이터 주기
한국 기준금리	한국은행 금통위 결정	연속 인상 또는 예상 외 인상	월간 (금통위)
한미 금리차	한국 기준금리 - 미국 FFR	역전(음수) 시 자본 유출 우려	수시
원/달러 환율	USD/KRW 현물 환율	> 1,350: 경계 / > 1,400: 위험	일간
외국인 순매수 추이	외국인 코스피 일별 순매수 금액	연속 10일 이상 순매도, 월간 -2조 이상	일간
CPI 상승률	소비자물가지수 전년 동월 대비	> 3%: 경계 / > 4%: 위험	월간

5.4 의사결정 기준

리스크 등 급	판단 조건	투자 의사결정	방어 전략
------------	-------	---------	-------

낮음	금리 동결/인하, 환율 안정, 외국인 순매수	적극적 투자 가능, 위험자산 비중 확대	별도 헤지 불필요
보통	금리 인상 1~2회, 환율 소폭 상승, 외국인 혼조	선별적 투자, 수출주/내수주 균형	환헤지 일부 적용
높음	한미 금리차 역전, 환율 > 1,350, 외국인 연속 순매도	방어적 포지션, 현금 비중 확대	달러 자산 편입 검토
매우 높음	북한 악재 동시 발생 (금리 ↑ 환율 ↑ 외국인 이탈)	전면 위험 회피, 안전자산 집중	국채, 금, 달러 비중 극대화

6. 유동성 리스크 (Liquidity Risk)

6.1 정의 및 개요

유동성 리스크는 시장의 거래량과 거래대금이 감소하여 원하는 가격에 매매를 수행하기 어려워지는 위험입니다. 유동성이 낮은 시장에서는 소규모 주문에도 가격이 크게 변동하며, 대규모 포지션 청산 시 예상보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

6.2 분석 방법

(1) 거래대금 추이 분석

코스피 일별 거래대금의 20일 이동평균을 산출하고, 장기 평균 대비 현재 수준을 비교합니다. 거래대금이 장기 평균의 50% 이하로 하락하면 유동성 고갈 경고로 판단합니다.

(2) 거래량 회전을

거래량을 상장 주식수로 나눈 회전율을 분석합니다. 회전율이 지속적으로 하락하면 시장 참여가 줄어들고 있다는 의미이며, 급격한 하락 시 유동성 위기로 이어질 수 있습니다.

(3) 호가 스프레드 분석

매수/매도 호가 간 스프레드가 벌어지면 유동성이 악화되고 있다는 신호입니다. 특히 대형주의 스프레드 확대는 기관/외국인의 참여 감소를 반영합니다.

6.3 핵심 지표

지표명	산출 공식	해석 기준	데이터 주기
일 거래대금	코스피 전체 일별 거래대금	20일 평균 대비 50% 이하: 경고	일간
거래대금 20일 MA	거래대금의 20일 이동평균	하락 추세: 유동성 감소 / 상승 추세: 유동성 개선	일간
거래량 회전율	일 거래량 / 상장 주식수	장기 평균 대비 50% 이하: 경계	일간
거래대금 편중도	상위 10종목 거래대금 / 전체 거래대금	> 40%: 쏠림 심화, 유동성 양극화	일간

6.4 의사결정 기준

리스크 등급	판단 조건	투자 의사결정	실행 전략
낮음	거래대금 > 장기평균, 회전율 정상 범위	정상적 매매 가능, 포지션 규모 제한 없음	시장이 주문 활용 가능
보통	거래대금 70~100% (장기평균 대비)	대형주 중심 매매, 중소형주 주의	분할 매매 권장

높음	거래대금 < 50%, 회전율 급감	대형 우량주만 거래, 포지션 축소	지정가 주문, 분할 청산
매우 높음	거래대금 < 30%, 편중도 > 50%	신규 매매 중단, 기존 포지션 점진적 청산	소량 분할 장기 청산

7. 하방 리스크 (Downside Risk)

7.1 정의 및 개요

하방 리스크는 최악의 시나리오에서 발생할 수 있는 최대 손실 규모를 의미합니다. 일반적인 변동성과 달리 하방(손실) 방향에만 초점을 맞추며, "얼마나 빠질 수 있는가"에 대한 정량적 답을 제공합니다.

포트폴리오 관리에서 가장 실질적인 리스크 지표이며, 손실 한도 설정과 자본 보전 전략의 핵심 기준이 됩니다.

7.2 분석 방법

(1) VaR (Value at Risk)

특정 신뢰수준에서 일정 기간 내 발생할 수 있는 최대 손실액을 추정합니다. 예를 들어, "95% 신뢰수준에서 1일 VaR = 2%"이면, 95%의 확률로 하루 최대 손실이 2% 이내라는 의미입니다. 역사적 시뮬레이션, 분산-공분산, 몬테카를로 방법으로 산출합니다.

(2) CVaR (Conditional VaR / Expected Shortfall)

VaR를 초과하는 손실이 발생했을 때의 평균 손실액을 나타냅니다. VaR가 "최대 얼마까지 빠질 수 있나"라면, CVaR는 "최악의 상황에서 평균적으로 얼마나 빠지나"를 보여줍니다. 꼬리 위험(Tail Risk)을 VaR보다 정확하게 반영합니다.

(3) MDD (Maximum Drawdown)

고점 대비 최대 하락폭을 측정합니다. $MDD = (\text{고점} - \text{저점}) / \text{고점} \times 100$ 으로 계산하며, 과거 특정 기간(1년, 3년, 5년) 내 최악의 하락 구간을 파악합니다. 투자자의 심리적 한계와 자본 보전의 마지노선을 설정하는 데 사용됩니다.

(4) 스트레스 테스트

과거 위기 시나리오(2008 금융위기, 2020 코로나 등)를 현재 포트폴리오에 적용하여 예상 손실을 시뮬레이션합니다. 또한 가상 시나리오(금리 급등, 환율 급등 등)를 설정하여 극단적 상황에서의 포트폴리오 반응을 테스트합니다.

7.3 핵심 지표

지표명	산출 공식	해석 기준	활용
1일 VaR (95%)	과거 수익률 분포 하위 5% 분위수	1~2%: 정상 / 2~3%: 경계 / > 3%: 위험	일별 손실 한도 설정
1일 CVaR (95%)	VaR 초과 손실의 조건부 평균	VaR의 1.3~1.5배 수준이 일반적	최악 시나리오 손실 추정
MDD (1년)	1년 내 고점 대비 최대 하락률	< 10%: 양호 / 10~20%: 보통 / > 20%: 주의	자본 보전 기준선 설정
MDD 회복 기간	MDD 저점에서 고점 회복까지 기간	< 3개월: 빠른 회복 / > 6개월: 장기 침체	투자 기간 설정 참고
	음의 수익률만의 표준편차	상방 변동성 대비 비율로 비대칭 평가	소르티노 비율 산출

하방 변동성 (Downside σ)			
-----------------------------	--	--	--

7.4 의사결정 기준

리스크 등급	판단 조건	투자 의사결정	손실 관리
낮음	VaR < 1.5%, MDD < 10%	정상 투자 수행, 손절매 -5% 설정	포트폴리오 리밸런싱 유지
보통	VaR 1.5~2.5%, MDD 10~15%	포지션 규모 축소, 손절매 -3% 강화	주간 단위 리스크 점검
높음	VaR 2.5~3.5%, MDD 15~25%	위험자산 비중 축소, 헤지 비율 확대	일간 손실 모니터링
매우 높음	VaR > 3.5%, MDD > 25%	전면 방어, 최소 포지션만 유지	실시간 손실 관리

8. 리스크 통합 매트릭스 및 종합 의사결정

8.1 통합 리스크 점수 산출

각 리스크 유형의 등급을 점수화(낮음=1, 보통=2, 높음=3, 매우 높음=4)한 후, 가중 합산하여 통합 리스크 점수를 산출합니다. 가중치는 현재 시장 국면에 따라 동적으로 조정됩니다.

리스크 유형	기본 가중치	하락장 가중치	횡보장 가중치
시장 리스크	25%	30%	20%
변동성 리스크	20%	25%	15%
섹터 리스크	15%	10%	20%
매크로 리스크	20%	20%	20%
유동성 리스크	10%	10%	15%
하방 리스크	10%	5%	10%

8.2 종합 의사결정 프레임워크

통합 점수	리스크 등급	종합 투자 전략	자산 배분 가이드
1.0 ~ 1.5	안전 (Safe)	공격적 투자, 레버리지 활용 가능	주식 80~100% / 채권 0~10% / 현금 0~10%
1.5 ~ 2.0	주의 (Caution)	선별적 투자, 우량주 중심	주식 60~80% / 채권 10~20% / 현금 10~20%
2.0 ~ 2.5	경계 (Alert)	방어적 투자, 비중 축소	주식 30~50% / 채권 20~30% / 현금 20~40%
2.5 ~ 3.0	위험 (Danger)	최소 포지션, 헤지 필수	주식 10~30% / 채권 30~40% / 현금 30~50%
3.0 ~ 4.0	극단 (Extreme)	전면 회피, 안전자산 집중	주식 0~10% / 채권 20~30% / 현금·금 60~80%

핵심 원칙: 통합 리스크 점수가 2.5를 초과하면, 개별 리스크 중 "매우 높음" 등급이 2개 이상 존재하는지 확인합니다. 2개 이상이면 즉각적인 방어 전환이 필요하며, 1개 이하이면 점진적 비중 조절로 대응합니다.

9. 대시보드 적용 가이드

9.1 대시보드 구성 요소

본 문서의 리스크 분석 체계를 투자 대시보드에 적용할 때, 다음과 같은 시각화 구성 요소를 권장합니다.

구성 요소	시각화 방식	표시 내용	갱신 주기
통합 리스크 게이지	반원형 게이지 (색상 등급)	통합 점수 1.0~4.0, 현재 등급 표시	일간
리스크 유형별 레이더 차트	6각형 레이더/스파이더 차트	6개 리스크 유형 등급 한눈에 비교	일간
섹터 리스크 히트맵	히트맵 (색상 매트릭스)	업종별 베타/변동성 색상으로 수준 표시	주간
리스크 추이 시계열 차트	라인 차트 (멀티 시리즈)	각 리스크 지표의 시간별 변화 추이	일간
의사결정 신호등	카드형 UI (녹/황/적)	현재 투자 전략 권고사항 요약	일간
자산 배분 파이 차트	도넛/파이 차트	권장 자산 배분 비율 표시	리스크 변동 시

9.2 Skills.md 연계 포인트

Skills.md에는 본 문서의 분석 규칙을 코드 생성 지침으로 변환하여 작성합니다. 주요 연계 포인트는 다음과 같습니다.

- **리스크 등급 판단 규칙:** 각 지표의 임계값과 등급 매핑 로직
- **시각화 선택 규칙:** 리스크 유형별 적절한 차트 종류 지정
- **인사이트 생성 규칙:** 리스크 등급에 따른 텍스트 코멘트 생성 기준
- **자산 배분 산출 규칙:** 통합 점수에 따른 배분 비율 계산 로직
- **알림/경고 규칙:** 리스크 급변 시 사용자 알림 트리거 조건

확장 가능성: 본 분석 체계는 코스피뿐 아니라 나스닥, S&P500, 비트코인 등 다른 시장에도 동일한 프레임워크를 적용할 수 있도록 설계되었습니다. Skills.md에서 시장별 임계값과 가중치만 조정하면 범용적으로 활용 가능합니다.